Отчет по Лабораторной №1.

Задача 1. Извлечение данных по клиентам.

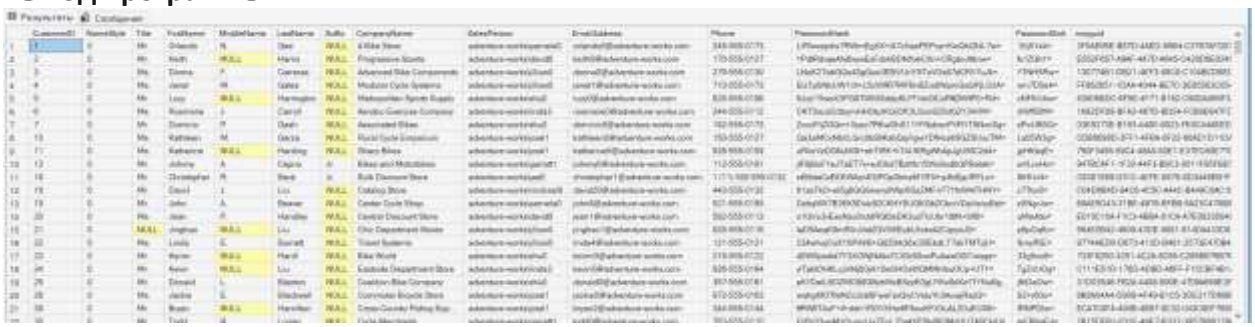
Adventure Works Cycles продает напрямую розничным торговцам, которые затем продают продукцию потребителям. Каждый розничный продавец, являющийся клиентом Adventure Works, предоставил контактные данные для всех взаимодействий с Adventure Works. Менеджер по продажам Adventure Works попросил Вас создать несколько отчетов, содержащих сведения о клиентах компании.

1. **Получить сведения о клиентах.** Ознакомьтесь с таблицей Customer, написав запрос Transact-SQL, который извлекает все столбцы для всех клиентов**.**

   Решение-запрос:

```
SELECT * FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Customer;
```

Вывод программы:



2. **Получить данные по имени клиента.** Создайте список всех имен клиентов, которые включают пять столбцов: обращение (Title), имя, отчество (если есть), фамилию и суффикс (если есть) для всех клиентов.

   Решение-запрос:

```
SELECT Title, FirstName, MiddleName, LastName, Suffix
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Customer;
```

Вывод программы:

	Title	FirstName	MiddleName	LastName	Suffix
1	Mr.	Orlando	N.	Gee	NULL
2	Mr.	Keith	NULL	Harris	NULL
3	Ms.	Donna	F.	Carreras	NULL
4	Ms.	Janet	M.	Gates	NULL
5	Mr.	Lucy	NULL	Harrington	NULL
6	Ms.	Rosmarie	J.	Carroll	NULL
7	Mr.	Dominic	P.	Gash	NULL
8	Ms.	Kathleen	M.	Garza	NULL
9	Ms.	Katherine	NULL	Harding	NULL
10	Mr.	Johnny	A.	Caprio	Jr.
11	Mr.	Christopher	R.	Beck	Jr.
12	Mr.	David	J.	Liu	NULL
13	Mr.	John	A.	Beaver	NULL
14	Ms.	Jean	P.	Handley	NULL
15	NULL	Jinghao	NULL	Liu	NULL
16	Ms.	Linda	E.	Burnett	NULL
17	Mr.	Kerim	NULL	Hanif	NULL
18	Mr.	Kevin	NULL	Liu	NULL
19	Mr.	Donald	L.	Blanton	NULL
20	Ms.	Jackie	E.	Blackwell	NULL
21	Mr.	Bryan	NULL	Hamilton	NULL
22	Mr.	Todd	R.	Logan	NULL

3. **Получить имена клиентов и номера телефонов.** У каждого клиента есть назначенный продавец. Вы должны написать запрос, чтобы создать список для обзвона, который перечисляет (в столбцах): • Продавца (Salesperson) • Столбец с именем CustomerName, который показывает, как следует приветствовать клиента (например, «Mr Smith») • Номер телефона клиента.

Решение-запрос:

```
SELECT SalesPerson, CONCAT(Title, ' ', LastName) AS CustomerName, Phone
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Customer;
```

Вывод программы:

	SalesPerson	CustomerName	Phone
1	adventure-works\pamela0	Mr. Gee	245-555-0173
2	adventure-works\david8	Mr. Harris	170-555-0127
3	adventure-works\jillian0	Ms. Carreras	279-555-0130
4	adventure-works\jillian0	Ms. Gates	710-555-0173
5	adventure-works\shu0	Mr. Harrington	828-555-0186
6	adventure-works\linda3	Ms. Carroll	244-555-0112
7	adventure-works\shu0	Mr. Gash	192-555-0173
8	adventure-works\josé1	Ms. Garza	150-555-0127
9	adventure-works\josé1	Ms. Harding	926-555-0159
10	adventure-works\garrett1	Mr. Caprio	112-555-0191
11	adventure-works\jae0	Mr. Beck	1 (11) 500 555-0132
12	adventure-works\michael9	Mr. Liu	440-555-0132
13	adventure-works\pamela0	Mr. Beaver	521-555-0195
14	adventure-works\david8	Ms. Handley	582-555-0113
15	adventure-works\jillian0	Liu	928-555-0116
16	adventure-works\jillian0	Ms. Burnett	121-555-0121
17	adventure-works\shu0	Mr. Hanif	216-555-0122
18	adventure-works\linda3	Mr. Liu	926-555-0164
19	adventure-works\shu0	Mr. Blanton	357-555-0161
20	adventure-works\josé1	Ms. Blackwell	972-555-0163
21	adventure-works\josé1	Mr. Hamilton	344-555-0144

Задача 2. Получение данных о клиентах и продажах.

По мере продолжения работы с данными клиента Adventure Works вы должны создавать запросы для отчетов, запрошенных командой продаж.

1. **Получить список компаний-клиентов.**
   Вас попросили предоставить список всех компаний-клиентов в столбце CustomerCompany в формате: <Идентификатор клиента>: <Название компании> - например, **78: Preferred Bikes.**

Решение-запрос:

```
SELECT CONCAT(CustomerID, ': ', CompanyName) AS CustomerCompany
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Customer;
```

Вывод программы:

	CustomerCompany
1	1: A Bike Store
2	2: Progressive Sports
3	3: Advanced Bike Components
4	4: Modular Cycle Systems
5	5: Metropolitan Sports Supply
6	6: Aerobic Exercise Company
7	7: Associated Bikes
8	10: Rural Cycle Emporium
9	11: Sharp Bikes
10	12: Bikes and Motorbikes
11	16: Bulk Discount Store
12	18: Catalog Store
13	19: Center Cycle Shop
14	20: Central Discount Store
15	21: Chic Department Stores
16	22: Travel Systems
17	23: Bike World
18	24: Eastside Department Store
19	25: Coalition Bike Company
20	28: Commuter Bicycle Store
21	29: Cross-Country Riding Supplies

2. **Получить список изменений заказа клиента.**

   Таблица **SalesLT.SalesOrderHeader** содержит записи заказов. Вас попросили получить данные для отчета, который показывает:
   • Номер заказа клиента и номер версии в формате <Номер заказа>(<Редакция>) - например, **SO71774 (2)** в сформированном столбце **OrderRevision**.
   • Дата заказа, преобразованная в стандартный формат ANSI (yyyy.mm.dd - например, 2015.01.31) в столбце **OrderDate.**

   Решение-запрос:

```
SELECT
    CONCAT(SalesOrderNumber, ' (', RevisionNumber, ')') AS OrderRevision,
    CONVERT(varchar(10), OrderDate, 102) AS OrderDate
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.SalesOrderHeader;
```

   Вывод программы:

	OrderRevision	OrderDate
1	SO71774 (2)	2008.06.01
2	SO71776 (2)	2008.06.01
3	SO71780 (2)	2008.06.01
4	SO71782 (2)	2008.06.01
5	SO71783 (2)	2008.06.01
6	SO71784 (2)	2008.06.01
7	SO71796 (2)	2008.06.01
8	SO71797 (2)	2008.06.01
9	SO71815 (2)	2008.06.01
10	SO71816 (2)	2008.06.01
11	SO71831 (2)	2008.06.01
12	SO71832 (2)	2008.06.01
13	SO71845 (2)	2008.06.01
14	SO71846 (2)	2008.06.01
15	SO71856 (2)	2008.06.01
16	SO71858 (2)	2008.06.01
17	SO71863 (2)	2008.06.01
18	SO71867 (2)	2008.06.01
19	SO71885 (2)	2008.06.01

Задача 3. Получить контактную информацию клиента.

Некоторые записи в базе данных включают в себя отсутствующие или неизвестные значения, которые возвращаются как NULL. Вы должны создать несколько запросов, которые обрабатывают эти NULL-поля соответствующим образом.

1. **Получить имена контактов вместе с отчествами если они известны.**
   Вас попросили написать запрос, который возвращает список имен клиентов. Список должен состоять из одного столбца с именем CustomerName в формате <имя> <фамилия>(например, Keith Harris), если отчество неизвестно, или <имя> <отчество><фамилия> (например, Jane M. Gates), если в базе данных хранится отчество.
   Решение-запрос:

```
SELECT
    CONCAT(
        FirstName,
        ' ',
        ISNULL(MiddleName + ' ', ''),
        LastName
    ) AS CustomerName
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Customer;
```

   Вывод программы:

	CustomerName
1	Orlando N. Gee
2	Keith Harris
3	Donna F. Carreras
4	Janet M. Gates
5	Lucy Harrington
6	Rosmarie J. Carroll
7	Dominic P. Gash
8	Kathleen M. Garza
9	Katherine Harding
10	Johnny A. Caprio
11	Christopher R. Beck
12	David J. Liu
13	John A. Beaver
14	Jean P. Handley
15	Jinghao Liu
16	Linda E. Burnett
17	Kerim Hanif

2. **Получить первичные контактные данные.**
   Клиенты могут предоставить **Adventure Works** адрес электронной почты, номер телефона или и то, и другое. Если адрес электронной почты доступен, то он должен использоваться как способ коммуникации; если нет, то следует использовать номер телефона. Вы должны написать запрос, который возвращает список идентификаторов клиентов в одном столбце, а второй столбец с именем **PrimaryContact**, который содержит адрес электронной почты, если он известен, и, в противном случае, номер телефона.

   Решение-запрос:

```
SELECT
    CustomerID,
    ISNULL(EmailAddress, Phone) AS PrimaryContact
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Customer;
```

   Вывод программы:

	CustomerID	PrimaryContact
1	1	245-555-0173
2	2	keith0@adventure-works.com
3	3	donna0@adventure-works.com
4	4	janet1@adventure-works.com
5	5	lucy0@adventure-works.com
6	6	rosmarie0@adventure-works.com
7	7	dominic0@adventure-works.com
8	10	kathleen0@adventure-works.com
9	11	katherine0@adventure-works.com
10	12	johnny0@adventure-works.com
11	16	christopher1@adventure-works.com
12	18	david20@adventure-works.com
13	19	john8@adventure-works.com
14	20	jean1@adventure-works.com
15	21	jinghao1@adventure-works.com
16	22	121-555-0121
17	23	kerim0@adventure-works.com

3. **Получить статус доставки.**
   Вас попросили создать запрос, который возвращает список идентификаторов заказов клиента и даты заказов со столбцом с именем ShippingStatus, который содержит текст «Shipped» для заказов с известной датой отправки (ShipDate) и «Awaiting Shipment» для заказов без даты отправки.

Решение-запрос:

```
SELECT
    SalesOrderID,
    OrderDate,
    CASE
        WHEN ShipDate IS NULL THEN 'Awaiting Shipment'
        ELSE 'Shipped'
    END AS ShippingStatus
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.SalesOrderHeader;
```

Вывод программы:

16	71858	2008-06-01 00:00:00.000	Shipped
17	71863	2008-06-01 00:00:00.000	Shipped
18	71867	2008-06-01 00:00:00.000	Shipped
19	71885	2008-06-01 00:00:00.000	Shipped
20	71895	2008-06-01 00:00:00.000	Shipped
21	71897	2008-06-01 00:00:00.000	Shipped
22	71898	2008-06-01 00:00:00.000	Shipped
23	71899	2008-06-01 00:00:00.000	Shipped
24	71902	2008-06-01 00:00:00.000	Awaiting Ship...
25	71915	2008-06-01 00:00:00.000	Awaiting Ship...
26	71917	2008-06-01 00:00:00.000	Awaiting Ship...
27	71920	2008-06-01 00:00:00.000	Awaiting Ship...
28	71923	2008-06-01 00:00:00.000	Awaiting Ship...
29	71935	2008-06-01 00:00:00.000	Awaiting Ship...